1. Тип 1 № 10309

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Ваня написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«D, Io, Ada, Java, Swift, Python, ColdFusion — языки программирования».

Ученик вычеркнул из списка название одного из языков программирования. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 10 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название языка программирования.

2. Тип 2 № 5051

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе:

•••–•––––••

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы:

Е	Н	О	З	Щ
•	–•	––	––••	––•–

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме.

3. Тип 3 № 37465

Определите количество натуральных двузначных чисел, для которых истинно логическое выражение:

НЕ (x четное) **И НЕ** ($x > 67$).

4. Тип 4 № 404

Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяженность которых приведена в таблице:

	A	B	C	D	E	F
A		5	5	4		
B	5		2			
C	5	2				2
D	4				2	3
E				2		1
F			2	3	1	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице.

5. Тип 5 № 10455

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 3;

2. раздели на b

(b — неизвестное натуральное число; $b \geq 2$).

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, делит это число на b. Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11121 переводит число 63 в число 21. Определите значение b.

6. Тип 6 № 10459

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик

```
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 12 OR t > 12 THEN
    PRINT ‘YES’
ELSE
    PRINT ‘NO’
ENDIF
```

Python

```
s = int(input())
t = int(input())
if s > 12 or t > 12:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

Паскаль

```
var s, t: integer;
begin
    readln(s);
    readln(t);
    if (s > 12) or (t > 12)
        then writeln('YES')
        else writeln('NO')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел s, t
ввод s
ввод t
если s > 12 или t > 12
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
все
кон
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, t;
    cin >> s;
    cin >> t;
    if (s > 12 || t > 12)
        cout << "YES";
    else
        cout << "NO";
return 0;
}
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(1, 13); (14, 2); (1, 12); (11, 12); (–14, –14); (–11, 13); (–4, 11); (2, 9); (8, 6).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

7. Тип 7 № 1270

Доступ к файлу **tests.rar**, находящемуся на сервере **olympiada.ru**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

А) tests
Б) http
В) /
Г) .ru
Д) olympiada
Е) ://
Ж) .rar

8. Тип 8 № 18123

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Скорпион	3300
Козерог	1900
Скорпион | Козерог	4300

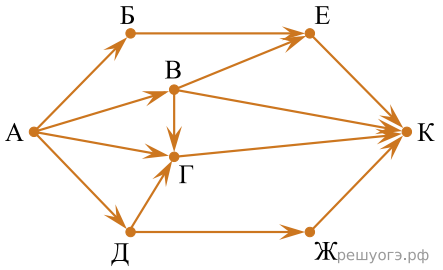
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Скорпион & Козерог?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

9. Тип 9 № 37262

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



10. Тип 10 № 18249

Среди приведенных ниже трех чисел, записанных в десятичной системе счисления, найдите число, сумма цифр которого в восьмеричной записи наименьшая. В ответе запишите сумму цифр в восьмеричной записи этого числа.

55_{10}, 83_{10}, 91_{10}.

11. Тип 11 № 35589

В одном из произведений Н. В. Гоголя, текст которого приведен в подкаталоге каталога **Проза**, есть описание строения, которое автор называет «Храм уединенного размышления». С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните название деревни, в которой расположено строение.

Выполните задание, распаковав архив на своем компьютере.

DEMO-12.rar

12. Тип 12 № 37280

Сколько файлов с расширением .txt содержится в подкаталогах каталога **Проза**? В ответе укажите только число.

DEMO-12.rar